

教学专题研究类

(小学语文)

失衡·校准·均衡

——AI 赋能下小学语文三元协同师生互动优化策略

二〇二六年九月

目录

一、审视：三类失衡之困.....	2
1. 形式失衡：程式问答，遮蔽多向互动.....	3
2. 关系失衡：主客固化，消解平等交往.....	3
3. 技术失衡：工具越位，遮蔽真实对话.....	3
二、探究：三阶校准与课型入常.....	4
1. 破程之阶：打开通道，让问答走向多向.....	6
(1) 梯度设问，横向开道.....	6
(2) 分层驱动，全员入场.....	6
(3) 预设留白，生成入课.....	6
2. 复权之阶：校准主客，让发言走向全员.....	7
(1) 问权下移，学生学会追问.....	7
(2) 边缘可见，观点上屏.....	7
(3) 三元归位，人守判断.....	8
3. 守界之阶：限制越位，让技术回归支架.....	8
(1) 禁替终答，先思后比.....	8
(2) 护航情意，出错先护.....	9
(3) 证伪机器，据文校验.....	9
4. 入常之阶：课型落地与循证复盘.....	10
三、反思：均衡之效与现存局限.....	11
参考文献.....	12

失衡·校准·均衡

——AI 赋能下小学语文三元协同师生互动优化策略

【摘要】生成式人工智能进入小学语文课堂后，互动主体由“教师—学生”扩展为“教师—AI—学生”。已有研究多聚焦资源生成与分层练习，对课堂互动的通道、权责与越位边界缺少可观察的校准框架。本文以“问题—策略—结果”为线索，将形式、关系、技术三类失衡对应破程、复权、守界三阶校准：破程以梯度设问、分层驱动打开横向通道，复权以问权下移、观点上屏归还发言权，守界以禁替终答、护航情意、证伪机器限制技术越位；再以课型分责、观察入表、单元复盘将校准入常，形成“三层互动×三元主体×三阶校准”模型与配套的行为编码、观察量表和循证复盘工具。核心判断是：三元协同并非三方平均用力，而是 AI 承担支架、教师承担引领、学生完成意义建构，推动互动经信息交互进入概念交互，由人守住情意回应。证据以课堂观察、课例分析与政策文本为主，公开数据仅作侧面说明。

【关键词】小学语文；生成式人工智能；三元协同师生互动；课堂校准；教学交互

一、审视：三类失衡之困

生成式人工智能进入课堂后，互动主体由双方变为三方，问答结构却常被保留：学生行列式就座，目光朝向屏幕或讲台，发言以举手应答为主。若组织方式、权责关系与技术边界不同步调整，技术在场只会固化单向问答。故先从形式、关系、技术三处审视失衡，为下文校准定位。



图 1 课堂现场：行列式就座、目光朝向屏幕与讲台

1. 形式失衡：程式问答，遮蔽多向互动

形式失衡，即互动被收束为“教师一呼、学生百应”。教师与全体、教师与个别两条线占满课时，生生、组际的横向通道难以进入，教案之外的生成得不到回应。深度互动是被放射状流程遮蔽，而非被技术阻挡。

2. 关系失衡：主客固化，消解平等交往

关系失衡，即发起权、可见权、判断权持续掌握在教师和少数学生手中：教师独问、少数独言、边缘学生旁观。生成式工具若充当“更正确的声音”，提问权与评价权再让给机器，技术越流畅，主客关系越难松动。

3. 技术失衡：工具越位，遮蔽真实对话

技术失衡，即工具越位替学生思考与判断，呈替答、替评、替演、替证四类表现。操作层流畅不等于概念层发生，情感体察与价值判断仍须由人完成。

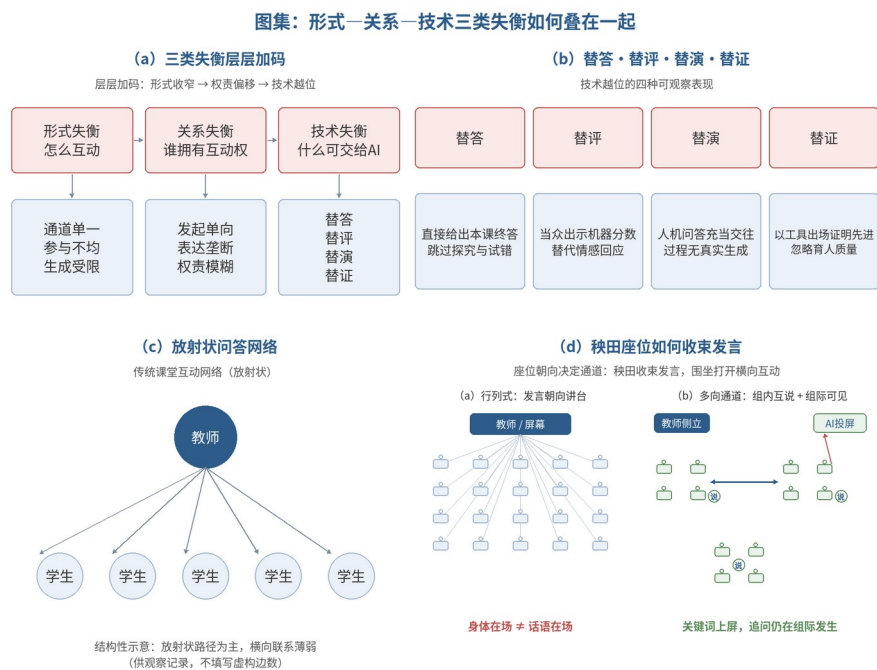


图 2 三类失衡合集

表 1 三类失衡、识别信号与校准指向

失衡类型	核心问题	可观察信号	校准指向
形式失衡	怎么互动	放射状问答、横向通道不足、教案不容意外	破程之阶：打开通道
关系失衡	谁拥有互动权	教师独问、少数独言、边缘学生旁观	复权之阶：归还权责
技术失衡	什么可以交给AI	替答、替评、替演、替证	守界之阶：限制越位

二、探究：三阶校准与课型入常

失衡的根子不在技术，而在通道、权责与边界三个条件。据此提出三阶校准：破程打开通道，对应形式失衡；复权归还权责，对应关系失衡；守界限制越位，对应技术失衡；三阶之上再以入常落地，使校准从一节课走向每一节课。三者不是三方平均用力，而是 AI 承担支架、教师承担引领、学生完成意义建构；低年段开放式生成由教师发起并监护，中高年段逐步把提问权、校验权交给学生。

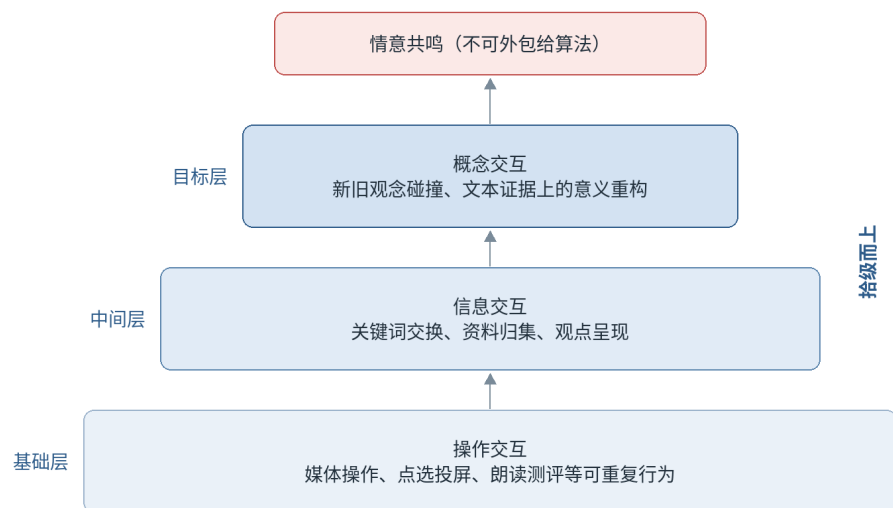


图 3 教学交互层次模型（操作—信息—概念，并守住情意共鸣）



图 4 “三层互动×三元主体×三阶校准” 理论模型

表2 三元主体的权责与不可越权之处

主体	主要权责	不可越位之处
教师	目标设计、价值引领、情感沟通、即时调控、甄别生成	不把育人判断交给算法
AI	内容素材与情境生成、学情归集、观点汇总、分层提示、可重复反馈	不直接给出本应由学生完成的终答
学生	自主探究、同伴协作、有效提问、校验信息、真实表达	不照搬生成语句代替自己的思考

1. 破程之阶：打开通道，让问答走向多向

破程先改问题，再改任务，最后决定是否调用工具；通道一开，程式才松得动。

（1）梯度设问，横向开道

把“一呼百应”的大问题拆成有梯度的问题链，让不同层次的学生都有话可说。问题从课文与学生的生活产生，而非教师预设的标准问；工具用于生成问题梯度、归集不同想法，不直接给出标准寓意。以《守株待兔》为例，由“等待会不会有好结果”追问到“课文中哪句话能证明”，横向上就打开了多条应答线。

（2）分层驱动，全员入场

以任务分层让表达较弱的学生也能进入：基础层读通、说清，提升层比较、归类，挑战层质疑、论证。用同桌互读、小组互说、组际互评，把“教师—学生”两条线扩展为“生—生、组—组”多条通道。低段阅读《去外婆家》课例以“外婆家有……有……还有……”的句式支架串联品美食、戏小鸟、赏野花、悟亲情四步，再以“说好吃的、说好玩的、说好看的”的口语交际支架让学生各叙己事——支架把表达的入场券发到每个学生手里，参与不再依赖谁先举手。

（3）预设留白，生成入课

教案预留“意外时间”：学生提出教案之外的想法时，先接住、归类，再回扣课文，不急于纠正或绕开。工具可在多角度参考上帮忙，但不给终答。预设越满，生成越窄；留白越足，越能容纳真实的思维。

2. 复权之阶：校准主客，让发言走向全员

通道打开后，若发起权、可见权、判断权仍在教师与少数人手中，多向互动仍会被少数人垄断，须逐项归还。

(1) 问权下移，学生学会追问

把“问”教给学生，并规定向工具提问不得直接索要终答。用微型句式课训练追问——“这句话删掉会怎样”“课文中哪句话支持这个说法”——贴在语文书首页反复用。《犝龟》课例以预测策略组织阅读：学生沿“借助课题、借助插图、联系生活、联系内容”不断预测并说明依据，问权由教师移交给学生，教师退到提问的次位。

表 3 学生向 AI 提问的支架句式

使用场合	不建议这样问	建议这样问
预习阶段	“这篇课文讲了什么？”	“课文中哪几处写到了××？ 分别在第几段？”
阅读探究	“帮我分析这句话的作用。”	“这句话如果删掉，意思会有什么不同？”
表达交流	“帮我写一段关于××的话。”	“我的这段文字，哪里写得还不够清楚？”
校验信息	“你说得对吗？”	“你的依据在课文哪一句？我能不能找到反例？”

(2) 边缘可见，观点上屏

投屏不是展示，而是开启新一轮对话的工具。把各组关键词汇总上屏，请一组说明归类理由，另一组补充或反驳，最后回到课文找依据；汇总可由工具完成，处理冲突仍由教师组织。沉默学生的想法一旦被点出名字、进入讨论，旁观格局就开始松动。

(3) 三元归位，人守判断

判断权与评分权留在人这边：工具归类、投屏、给证据，教师组织对话、追问冲突，学生比照、质疑、论证。生成文本连贯不等于意义正确，凡结论都要回到文本证据。关系理顺后，“机器说的就是对的”才会让位于“课文里有没有依据”。

3. 守界之阶：限制越位，让技术回归支架

通道与权责之后，还需不可逾越的边界，否则工具仍会以更精致的方式替答、替评、替演、替证。

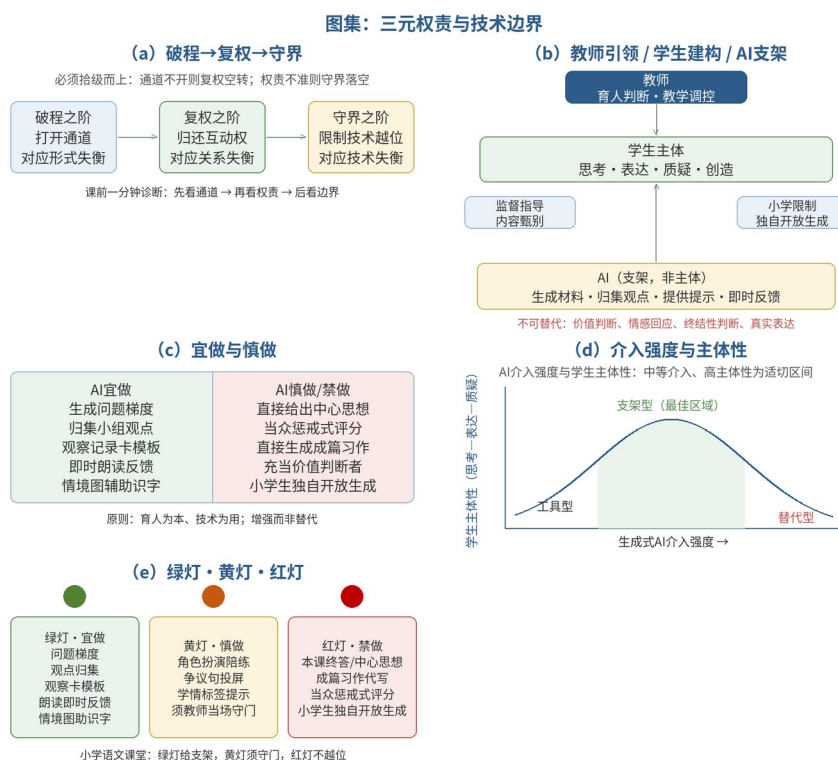


图 5 三元校准与技术边界

(1) 禁替终答，先思后比

可以给问题、给材料、给归集，不给本课终答。“标准赏析”折叠到学生独立表达之后只作对照；角度、情节提示、病句提醒可以生成，成篇文字须学

生完成。概括为“卡可生成、文须人写”：支架可预先生成，落笔与修改必须由学生独立完成。

(2) 护航情意，出错先护

学生读错、说错时，先护住再回文本：先问“你刚才看到了什么、想到了什么”，再范读或同伴带读；当众不展示带羞辱性的机器分数，分数留到课后与自己的进步对照。机器评价一旦当众生效，学生更倾向选择安全答案，情意互动随之收缩。

(3) 证伪机器，据文校验

任何生成句子上屏，都要过“课文里有没有依据”这一问。教师当着学生的面质疑工具，把疑似正确的句子投屏，请学生找原文、辨真伪；文本不支持，就不把流畅句当成意义建构。《犍龟》课例完成预测卡后，由 AI 给出客观评价、教师点评预测的合理性——评价可以交给工具，判断必须留在人这边。学生看见教师当场质疑工具，“机器说的就是对的”才会松动，概念交互才进得去。

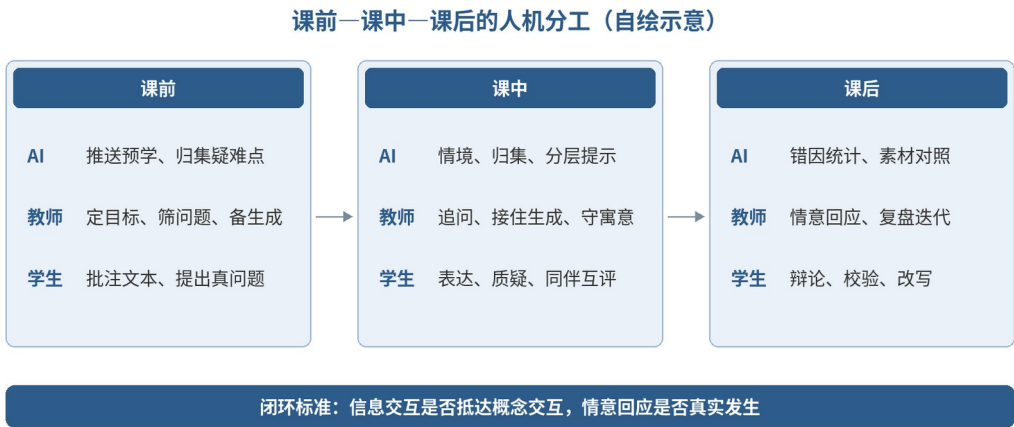


图 6 课前一课中—课后的人机分工

4. 入常之阶：课型落地与循证复盘

要让三阶校准从一节课走向每一节课，须把它做成不同课型可执行、每单元可复盘的日常。其一，观察入表：用统一的质量观察量表（表4），以六维编码与互动链记录行为，不填虚构分数。其二，课型分责：识、写、读、说各守边界，终答、范写、价值判断一律留在人这边，具体分工见课型适配矩阵（表5）。其三，单元复盘：课中以观察简表即时记录多向互动，课后循证复盘比较“给终答”与“只给支架”两种设计下的表达差异（表6）。以观察工具、课型分责与循证复盘互为支撑，三元协同才能稳定入常。

表4 AI 赋能小学语文课堂互动质量观察量表

维度	观察指标	0分	1分
问题开放度	是否存在分析、比较、评价、创造	无	偶有
参与覆盖	是否突破少数学生发言	严重集中	较集中
互动层次	是否由信息交互进入概念交互	操作	信息
学生主体	学生是否主动提出问题	无	偶有
人机边界	AI 是否替代学生思考	明显越位	偶有

表5 课型适配矩阵（策略落地总表）

课型	AI 宜做	AI 慎做	教师重点	学生核心任务
识字写字	情境生成、字形提示	直接替学生识记	音形义把关	观察、辨析、运用
阅读鉴赏	问题生成、观点归集	直接生成中心思想	追问、证据判断	批注、质疑、论证
口语交际	情境模拟、角色陪练	替学生完成表达	组织真实交流	表达、倾听、回应
习作	观察角度提示、提纲反馈、病句提醒	直接生成成文或“标准范文”	指导构思、量规互评与修改	观察记录、独立表达、修改
综合实践	资料整理、信息聚类	替代真实调查	任务设计与价值判断	探究、协作、创造

表6 课中多向互动观察简表与课后循证复盘记录表

(1) 课中多向互动观察简表

观察项目	观察要点	等级（优/良/待改进）	编码摘记
问题开放度	是否出现需要分析、比较、创造的发散性问题		T1/T2
参与覆盖面	发言是否超出少数固定学生；小组是否人人有任务		S1/S5
交互层次	是否从操作交互、信息交互进入概念交互		S4/S6
人机边界	是否只提供支架；答案是否由学生完成		AI1—AI5
情意回应	学生受挫或出错时是否保护自尊并继续对话		T4
倾听与质疑	是否出现同伴追问、补充或对生成内容的校验		S2/S3/S4

(2) 课后循证复盘记录表

复盘项目	记录要点	本轮发现	下轮改进
目标达成	本节课的核心问题是否被多数学生触及		
参与结构	发言学生的分布，是否存在固定的沉默群体		
人机分工	哪些环节提供了支架，哪些环节替代了思考		
情意回应	学生出错、受挫时教师的处理方式与效果		
生成处理	教案之外的生成是否被接住		
证据层级	本课主要获得的是行为、过程还是结果证据		

三、反思：均衡之效与现存局限

就已开展的课例与观察而言，能说明的是结构与行为的变化方向：发言覆盖拓宽，同伴追问开始出现；结论逐步回到文本证据，概念交互开始发生。

《去外婆家》的低段全员表达与《攀龟》的预测校验，分别印证破程与守界在真实课堂中可行。这不构成参数估计，仅作侧面增量说明，不外推为普遍因果。

课例流程合集：破程、守界与全员可见的操作链

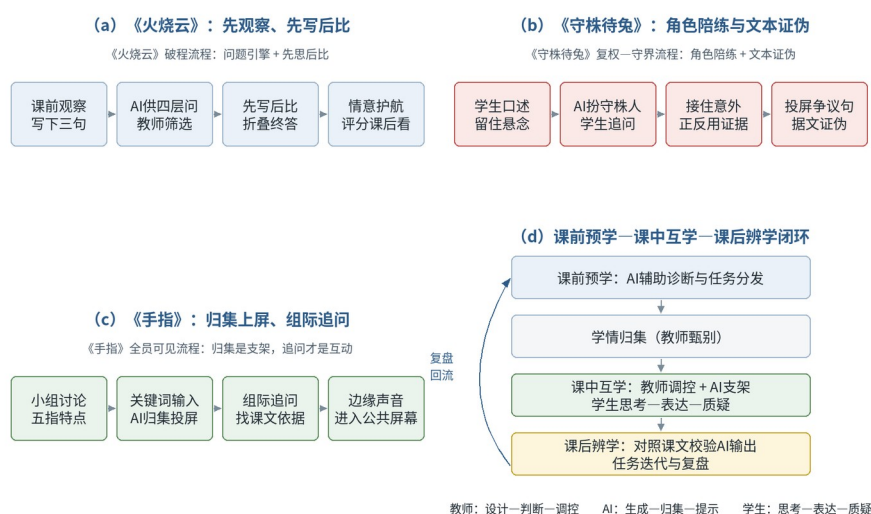


图 7 课例流程合集

均衡仍是目标而非完成态：进度压力下，给终答仍比给支架省力，破程会回潮为更精致的程式化；会用工具的学生未必会追问，复权尚停留在工具层面；评价仍习惯统计次数与工具出场，情意回应难入量表，守界缺少制度支持。三项缺口提示，入常之策仍需课型分责与观察复盘的持续支撑。

就此而言，三元协同的价值不在 AI 出场的次数，而在它能否把通道让给学生、把判断留给人。持续以课型适配与循证复盘校准互动，让技术回归支架，方能由失衡走向均衡。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准（2022 年版）[S]. 北京：北京师范大学出版社，2022.
- [2] 教育部基础教育教学指导委员会. 中小生成式人工智能使用指南（2025 年版）[S]. 2025.
- [3] 教育部教师队伍建设专家指导委员会. 教师生成式人工智能应用指引（第一版）[S]. 2025.
- [4] 佐斌. 师生互动论——课堂师生互动的心理学研究[M]. 武汉：华中师范大学出版社，2002.
- [5] 陈丽. 远程学习的教学交互模型和教学交互层次塔[J]. 中国远程教育，2004(5)：24-28.

- [6] 方海光, 高辰柱, 陈佳. 改进型弗兰德互动分析系统及其应用[J]. 中国电化教育, 2012(10): 109-113.
- [7] 王春梅. 生成式人工智能赋能小学语文教学的探索[J]. 实验教学与仪器, 2025, 42(8): 141-144.